

DEVOIR DE CONTROLE

Matière : SCIENCES PHYSIQUES

1^{re} Trimestre
DUREE DATE CLASSES
2^H 4^{ème} M - Sc

CHIMIE (7 points)

On donne : masse molaire de KI = 158g.mol⁻¹

On réalise l'oxydation des ions iodures I⁻ par les ions peroxodisulfate S₂O₈²⁻, en mélangeant à la date t = 0 :

50cm³ d'une solution (S₁) d'iodure de potassium de concentration C₁ = 0,12mol.L⁻¹ avec 100cm³ d'une solution

(S₂) de peroxodisulfate de sodium de concentration C₂ = 0,03mol.L⁻¹.

On suit l'évolution de la réaction au cours du temps ce qui a permis de tracer la courbe de la figure-1-ci-jointe.

1°)

- a- Ecrire l'équation du dosage du diiode par les ions thiosulfate S₂O₃²⁻.
- b- Décrire une expérience qui permet de suivre l'évolution de la réaction entre les ions S₂O₈²⁻ et I⁻.

2°) Déterminer :

- a- Les concentrations initiales en ions S₂O₈²⁻ et I⁻ dans le mélange.
- b- Déterminer l'avancement de la réaction à la date t₁ = 40min.
Déduire la composition en (mol.L⁻¹) du mélange à cette date t₁.

3°)

- a- Définir la vitesse de la réaction.
- b- Déterminer la vitesse de la réaction à la date t₁ = 40min et celle à la date t₀ = 0.
- c- Comment varie la vitesse de la réaction au cours du temps? Justifier cette variation.
- d- Interpréter cette variation à l'échelle microscopique.
- e- Déterminer le temps de demi-réaction.

4°) Déterminer l'avancement final de la réaction. (la réaction est pratiquement totale).
En déduire la composition du mélange final.

5°)

- a- Tracer sur le même graphe l'allure de la courbe si on refait la même expérience mais à une température plus élevée.
- b- On refait la même expérience, mais on ajoute à 50cm³ de (S₁) une masse m = 0,711g de KI, après dissolution on mélange la solution obtenue avec 100cm³ de (S₂).
Tracer sur le même graphe la courbe [I₂] = f(t).

مكتبة 18 جانفي
مدرج باب الغريبي داخل المصور
صافس الهاتف 22.740.485

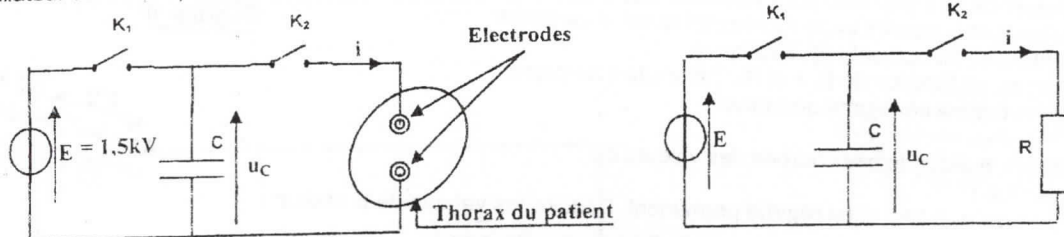
PHYSIQUE (13 points)

Exercice n°: 1 (pts)

Le défibrillateur cardiaque est un appareil utilisé en médecine d'urgence.

Il permet d'appliquer un choc sur le thorax d'un patient.

Le défibrillateur cardiaque peut être représenté de façon simplifiée par le schéma suivant.



La capacité du condensateur est de 470μF.

Le thorax d'un patient sera assimilé à un conducteur ohmique de résistance R = 50Ω.

1/ Mise en fonctionnement du défibrillateur

On ferme l'interrupteur K₁ (K₂ étant ouvert)

1°) Quel est, parmi les documents présentés sur la figure-2- de la page 3 (à rendre avec la copie), celui qui correspond à cette phase du processus? Justifier.

مكتبة 18 جانفي
نهج الطاهر كمون أمام البلمريوم 4
عمارة الرحمة صافس
الهاتف 22 740 485

البلمريوم 4

مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة (نهج الطاهر كمون أمام البلمريوم 4 - الهاتف : 22 740 485)

نهج الطاهر كمون مكتبة 18 جانفي

نهج الغريبي

- 2°) En utilisant ce document, déterminer la constante de temps τ du circuit lors de cette même phase.
- 3°) Calculer la valeur maximale $E_{\max}$ de l'énergie que peut stocker le condensateur?
- 4°) Au bout de quelle durée Δt , comptée à partir du début du fonctionnement, l'énergie stocker atteint 97% de $E_{\max}$.

II/ Dès que le condensateur C est chargé le manipulateur peut envoyer le choc électrique en connectant le condensateur aux électrodes posées sur le thorax du patient.

Il choisit alors le niveau du choc électrique, par exemple $W = 400J$. (L'énergie transférée au patient).

A la date initiale $t_0 = 0$ le manipulateur ferme l'interrupteur K_2 (K_1 ouvert) ce qui provoque la décharge partielle du condensateur, la décharge est automatiquement arrêtée dès que l'énergie choisie a été délivrée.

- 1°)
- a- Etablir l'équation différentielle à la quelle obéit u_C .
 - b- La solution de cette équation différentielle est $u_C(t) = a e^{-bt}$. Déterminer les constantes a et b .
 - c- Montrer que l'expression de l'intensité $i(t)$ du courant est de la forme $i(t) = B e^{-t/RC}$. Exprimer B en fonction des constantes a , R et C . Tracer l'allure de la courbe $i = f(t)$ au cours de la décharge du condensateur.
 - d- A quelle date la valeur absolue de l'intensité du courant est-elle maximale? Calculer cette valeur. Cette valeur dépend-elle de la capacité du condensateur?
- 2°) La décharge s'arrête dès que l'énergie électrique de $400J$, initialement choisie, a été délivrée
- a- Déterminer graphiquement, la tension u_C à la quelle la décharge partielle du condensateur est arrêtée?
 - b- Calculer la date t_1 à la quelle la décharge partielle du condensateur est arrêtée.
 - c- Rappeler l'expression de l'énergie électrostatique emmagasinée dans un condensateur chargé. En s'appuyant sur la variation de l'énergie du condensateur entre les dates t_0 et t_1 retrouver la valeur de la tension $u_C(t)$.

Exercice n°: 2 (pts)

On réalise le circuit de la figure 1, comportant :

- ☒ Un générateur de tension idéal de fem E .
- ☒ Un interrupteur K .
- ☒ Une bobine de résistance r et d'inductance L .
- ☒ Une diode D .
- ☒ Deux résistors de résistances $R_1 = 40 \Omega$ et $R_2 = 50 \Omega$.

- 1°) On ferme K et on observe sur un oscilloscope les tensions $u_{AB} = u_b(t)$ sur la voie 1 et $u_{BC} = u_1(t)$ sur la voie 2.

(Voir figure-3)

- a- Expliquer ce qu'il faut faire pour visualiser ces 2 tensions.
- b- Montrer que la courbe $u_1(t)$ représente aussi la variation de l'intensité du courant $i(t)$. Expliquer.
- c- Exprimer, en fonction de E , r et R_1 , l'intensité I du courant dans la bobine en régime permanent.

- 2°) Déterminer, à partir de ces courbes, les valeurs de :

- a- L'intensité I .
- b- La tension u_b à $t=0$ et en régime permanent. Dédire les valeurs de E et de r .
- c- La constante de temps τ_1 du dipôle AC . Dédire la valeur de L .

- 3°) Le régime permanent établi, on ouvre l'interrupteur K à la date $t = 0$.

- a- En gardant le même sens positif du courant dans la bobine, quel est le signe de l'intensité i du courant dans le circuit fermé de la bobine. Expliquer.
- b- Etablir l'équation différentielle avec la variable $i(t)$.
- c- La solution de cette équation est $i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$. Calculer I_0 et τ .
- d- Etablir l'expression de u_b en fonction de t .
- e- Calculer l'énergie dissipée par effet Joule dans ce circuit.

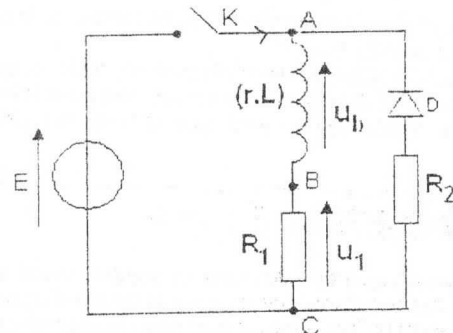


Figure 1

مكتبة 18 جانفي
نهج الطاهر كمون أمام البليديوم 4
عمارة رحمة الرحمة
الهاتف 22 740 485

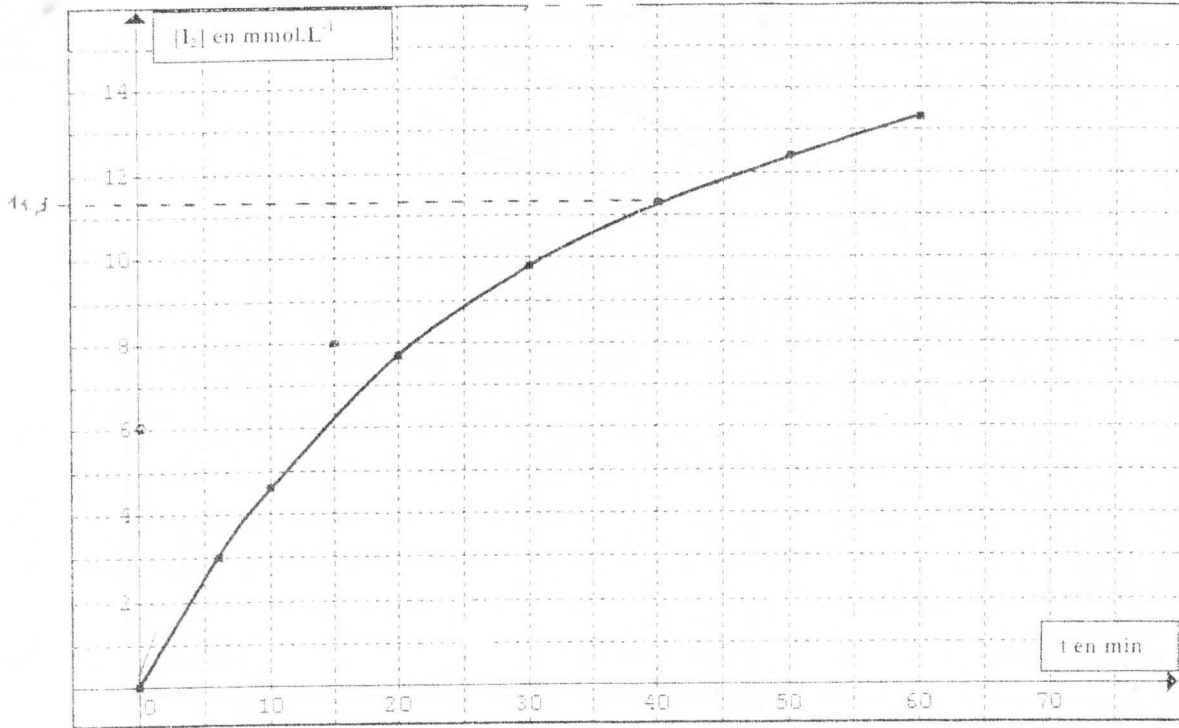


FIGURE-2-

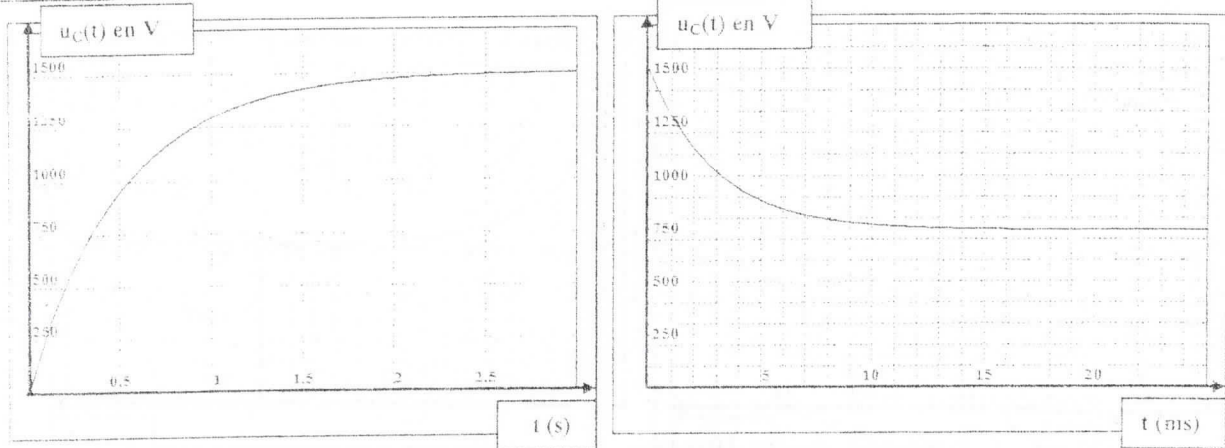
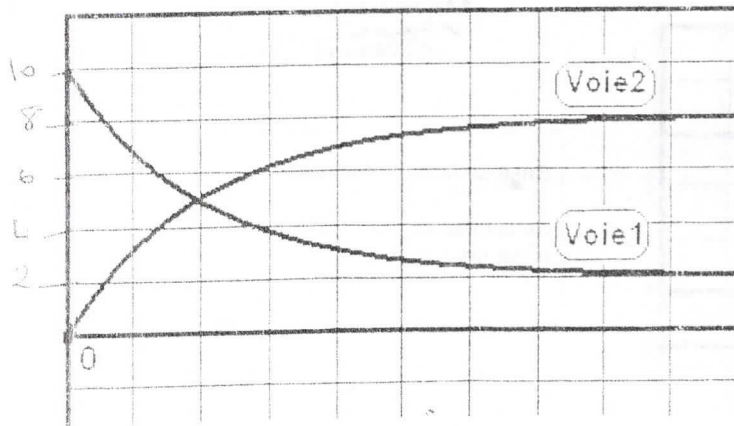


FIGURE-3-



Base de temps : 1ms/div

Sensibilité verticale : 2V/div
(pour les 2 voies)

FIGURE -1-

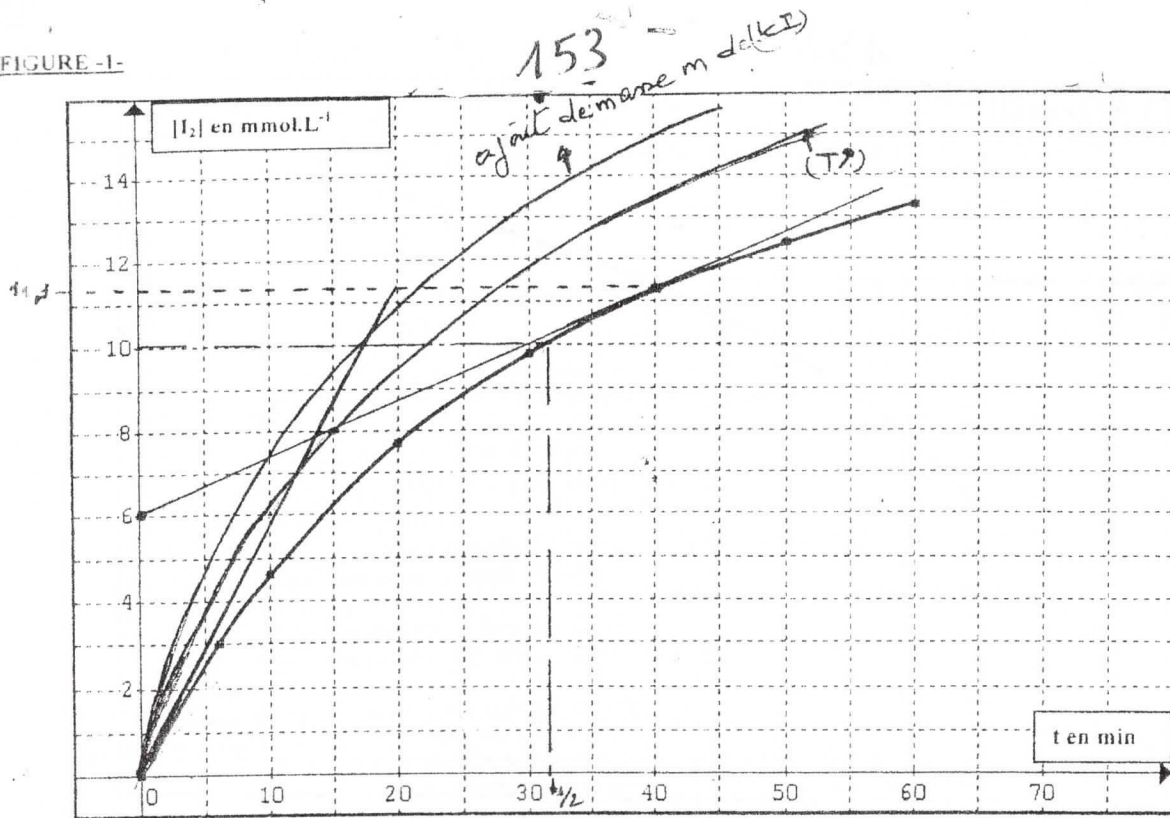


FIGURE -2-

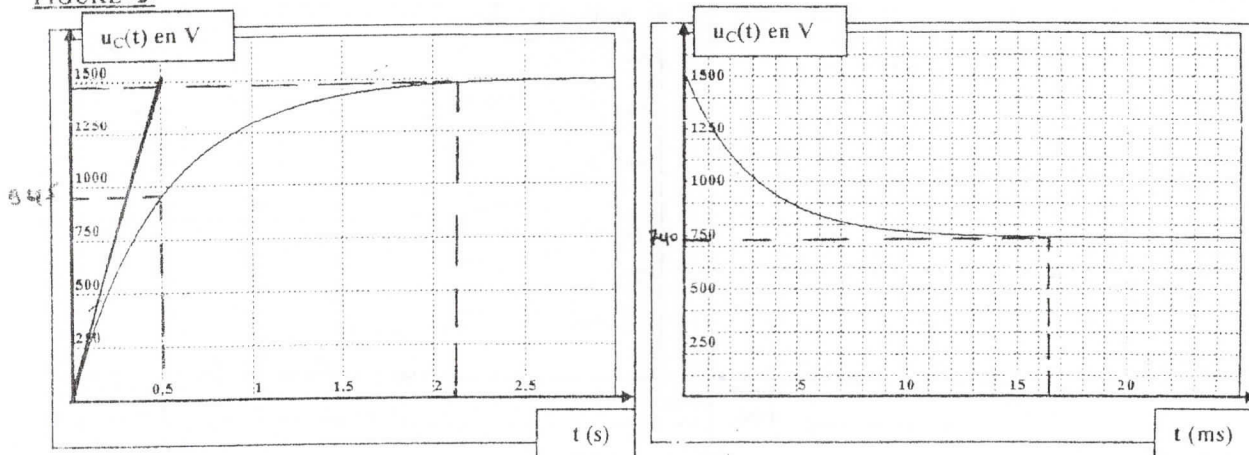
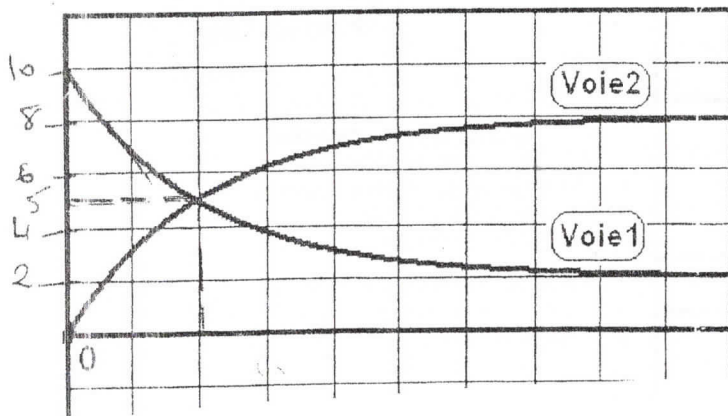


FIGURE -3-



Base de temps : 1ms/div

Sensibilité verticale : 2V/div
(pour les 2 voies)

مكتبة 18 جانفي
نهج الطاهر كمن أمام البليديوم 4
الرحمة صفاقس
22 740 485

البليديوم 4

مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة (نهج الطاهر كمن أمام البليديوم 4 - الهاتف : 22 740 485)

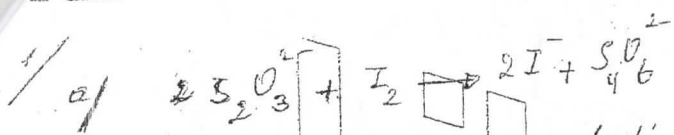
نهج الطاهر كمن مكتبة 18 جانفي

نهج الخيرية

$$\left[\text{S}_2\text{O}_8^{2-} \right] = \frac{n_{\text{S}_2\text{O}_8^{2-}}}{V_T} = \left[\text{S}_2\text{O}_8^{2-} \right]_0 - \frac{x}{V}$$

$$= 2 \cdot 10^{-2} - \frac{1,635 \cdot 10^{-3}}{150 \cdot 10^{-3}}$$

$$= 8,7 \cdot 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$$

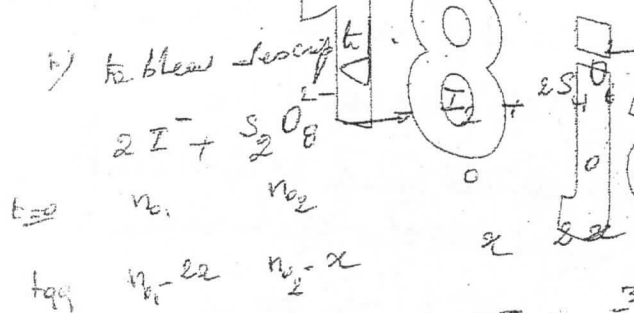


b) On prépare un mélange à partir d'une solution de iodure de potassium ($\text{K}^+ \text{I}^-$) et peroxydisulfate de sodium ($2 \text{Na}^+ \text{S}_2\text{O}_8^{2-}$) que l'on partage en volume égal.

c) Des instants précis, on ajoute le diiode formé par une solution de thiosulfate de sodium ($2 \text{Na}^+ \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$)

2/ a) $[\text{I}^-]_0 = \frac{C_1 V_1}{V_1 + V_2} = \frac{0,12 \cdot 50 \cdot 10^{-3}}{150 \cdot 10^{-3}} = 4 \cdot 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$

$$\left[\text{S}_2\text{O}_8^{2-} \right]_0 = \frac{C_2 V_2}{V_1 + V_2} = \frac{0,03 \cdot 150 \cdot 10^{-3}}{150 \cdot 10^{-3}} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$$



à la date $t_1 = 40 \text{ min}$, $[\text{I}_2] = 1,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$

a) $[\text{I}_2] = \frac{x}{V_1 + V_2} \Rightarrow x = [\text{I}_2] \cdot (V_1 + V_2)$

$$x = 1,3 \cdot 10^{-3} \cdot 150 \cdot 10^{-3}$$

$$= 1,95 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

la composition du mélange à $t = 40 \text{ min}$

$$\left[\text{S}_2\text{O}_8^{2-} \right] = 2 [\text{I}_2] = 2,6 \cdot 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$$

$$[\text{I}^-] = \frac{n_1 - 2x}{V_T} = [\text{I}^-]_0 - \frac{2x}{V_T}$$

$$= 4 \cdot 10^{-2} - \frac{2 \cdot 1,95 \cdot 10^{-3}}{150 \cdot 10^{-3}}$$

$$= 1,74 \cdot 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$$

(1)

K^+ et Na^+ sont des ions en différent

$$[\text{K}^+] = \frac{C_1 V_1}{V_T} = [\text{I}^-] = 4 \cdot 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$$

$$[\text{Na}^+] = \frac{2 C_2 V_2}{V_T} = 2 \left[\text{S}_2\text{O}_8^{2-} \right] = 4 \cdot 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$$

3/ a) la vitesse de la réaction est $v = \frac{dx}{dt}$

b) me $n(\text{I}_2) = x$

$$\Rightarrow [\text{I}_2] = \frac{x}{V_T}$$

$$\frac{d[\text{I}_2]}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{x}{V_T} \right) = \frac{1}{V_T} \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{dx}{dt} = V_T \frac{d[\text{I}_2]}{dt}$$

La vitesse de la réaction est

$$v = V_T \frac{d[\text{I}_2]}{dt}$$

vitesse à $t_0 = 0$

Cette vitesse est donnée par la pente de la tangente à la courbe à l'origine du temps multipliée par le volume du mélange.

$$v_0 = 150 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{1,3 \cdot 10^{-3} - 0}{20 - 0}$$

$$v_0 = 9,75 \cdot 10^{-6} \text{ mol.mn}^{-1}$$

vitesse à $t_1 = 40 \text{ min}$

Cette vitesse est donnée par la pente de la tangente à la courbe à l'abscisse $t_1 = 40 \text{ min}$ multipliée par le volume total du mélange.

مكتبة 18 جانفري
نهج الطاهر كعون امام البطاركة
عمارة رجينة صلفوس
22 740 485
الهاتف

$$J_1 = 150 \cdot 10^{-3} \frac{11,3 \cdot 10^{-2} - 6 \cdot 10^{-3}}{40 - 0} = 155$$

$$J_1 = 1,988 \cdot 10^{-5} \text{ mol. l}^{-1} \text{ s}^{-1}$$

1/ $J_1 < J_0 \Rightarrow$ la vitesse de la réaction diminue au cours du temps.

Cette diminution est due à la diminution de la concentration de réactifs (I^- et $S_2O_8^{2-}$).

4/ L'interaction entre le ion I^- et $S_2O_8^{2-}$ diminue au fur et à mesure que la quantité de matière de ces ions par unité de volume diminue.

5/ à l'instant t_f , la moitié de la quantité de matière de réactifs limitant réagit.

réactif limitant

Les réactifs sont en proportion stœchiométrique

$$\text{car } n(I^-) = 2n_0(S_2O_8^{2-})$$

$$\text{ou } [I^-]_0 = 2[S_2O_8^{2-}]_0$$

$$\text{soit } [I^-]_0 = 4 \cdot 10^{-2} \text{ mol. l}^{-1}$$

$$[S_2O_8^{2-}]_0 = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol. l}^{-1}$$

$$\Rightarrow [I^-] = 2[S_2O_8^{2-}]$$

$\Rightarrow$ les réactifs sont en proportion stœchiométrique.

$$\text{à la fin de la réaction } n(S_2O_8^{2-}) = n(I^-) = 0$$

à demi réaction.

$$n(S_2O_8^{2-}) = \frac{1}{2} n_0(S_2O_8^{2-})$$

$$\Rightarrow n_0(S_2O_8^{2-}) - x = \frac{1}{2} n_0(S_2O_8^{2-})$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{2} n_0(S_2O_8^{2-})$$

$$\Rightarrow [I_2] = \frac{1}{2} [S_2O_8^{2-}]_0 = 10^{-2} \text{ mol. l}^{-1}$$

$$= 10 \cdot 10^{-3} \text{ mol. l}^{-1}$$

$$\text{D'après la courbe } [I_2] = 10 \text{ mmol. l}^{-1}$$

$$\text{à } t = 32 \text{ min}$$

$$\text{Donc } t_{1/2} = 32 \text{ min}$$

مكتبة 18 جانفري
تجمع الطاهر كعون امام البطاركة
عمارة رجبيا صليبي
الهاتف 22 740 485

4/ à la fin de la réaction.

$$n(I^-) = n(S_2O_8^{2-}) = 0$$

la réaction est totale et les réactifs sont en proportion stœchiométrique

$$\Rightarrow n_0(S_2O_8^{2-}) - x_f = 0$$

$$x_f = n_0(S_2O_8^{2-}) = C_2 V_2$$

$$x_f = 3 \cdot 10^{-3} \text{ mol.}$$

$$\text{Donc } n(I_2) = x_f = 3 \cdot 10^{-3} \text{ mol.}$$

$$n(S_2O_4^{2-}) = 2x_f = 6 \cdot 10^{-3} \text{ mol.}$$

5/ à l'augmentation de la température accélère la réaction chimique

(2)

156

b/ En ajoutant une masse $m = 0,711g$ de KI, l'ion iodure I^- serait en excès par rapport à $S_2O_8^{2-}$
 $\Rightarrow$ ion $(S_2O_8^{2-})$ est vraiment limitant
 l'ajout de la masse m , augmente la concentration de I^- donc la vitesse initiale de la réaction augmente $\Rightarrow$ la réaction est plus rapide.

$$3/ E = \frac{1}{2} c U^2 \Rightarrow E_{max} = \frac{1}{2} c U_{max}^2$$

$$E_{max} = \frac{1}{2} \cdot 470 \cdot 10^{-4} \cdot (1500)^2 = 528,75 J$$

$$4/ E = 97\% E_{max} = \frac{97}{100} \cdot 528,75 = 512,88 J$$

$$E = \frac{1}{2} c U^2 \Rightarrow U = \sqrt{\frac{2E}{c}}$$

$$U = \sqrt{\frac{2 \cdot 512,88}{470 \cdot 10^{-4}}} = 1477,3 V$$

d'après la courbe $U_c = 1477,3 V$
 pour $t = 2,2 s$

donc $|St| = 2,2 A$
 مكتبة 18 جلفي
 نهج الطاهر كعون امام البطاركة 4
 عمارة رجيسة مكناس
 الهاتف 22 740 485

Physique

Ex n° 1

1/ K_1 fermé, K_2 ouvert $\Rightarrow$ le condensateur se charge $\Rightarrow$ la tension entre ses bornes augmente.

le document correspond est la figure 2

2/ valeur de C

à la date $t = \tau$, $U_c = 0,63 \cdot E$
 $U_c = 0,63 \times 1500$
 $U_c = 945 V$

d'après la courbe $U_c = 945 V$
 pour $t = 0,5 s$

donc $|C| = 0,5 A$

N.B - On peut utiliser la méthode de la tangente à la courbe à l'origine des temps.

II/ a/ la loi de maille donne
 $U_c + U_R = 0 \Rightarrow U_c + R i = 0$

soit $U_c + R \frac{dU_c}{dt} = 0$

soit $U_c + RC \frac{dU_c}{dt} = 0$

soit $\frac{dU_c}{dt} + \frac{1}{RC} U_c = 0$

b/ $U_c(t) = a e^{-bt}$ est la solution de l'équation.

$$\frac{dU_c}{dt} = -ba e^{-bt}$$

$$\Rightarrow -ba e^{-bt} + \frac{1}{RC} a e^{-bt} = 0$$

$$\Rightarrow a e^{-bt} \left(\frac{1}{RC} - b \right) = 0$$

$$b - \frac{1}{RC} = 0$$

$$b = \frac{1}{RC}$$

val a

$$u = E \Rightarrow u_c = E$$

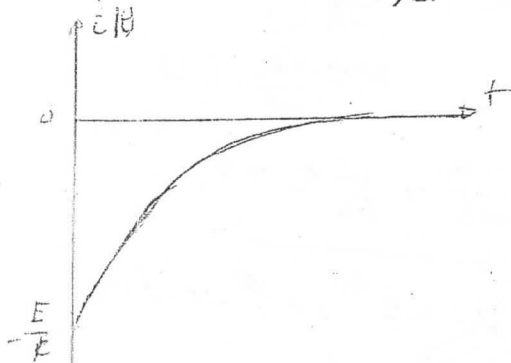
$$\Rightarrow q = C u_c = E C = q_0$$

$$u_c(t) = E e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{dq}{dt} = C \frac{du_c}{dt} \\ &= C \frac{d}{dt} \left(E e^{-\frac{t}{RC}} \right) \\ &= -C \frac{1}{RC} E e^{-\frac{t}{RC}} \\ i(t) &= -\frac{E}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \end{aligned}$$

$i(t)$ décroît sous la forme
 $i(t) = B e^{-\frac{t}{RC}}$

$$\text{avec } B = -\frac{E}{R}$$



la valeur absolue de $i(t)$ est maximal à la date $t=0$

$$i = \frac{E}{R} = \frac{1500}{50} = 30 \text{ A}$$

157

Cette valeur ne dépend pas de la capacité du condensateur.

2/ la figure 3 représente la décharge du condensateur.

3/ l'énergie stockée par le condensateur

$$\begin{aligned} E_{st} &= E - E_{lib} \\ &= 528,75 - 400 \\ &= 128,75 \text{ J} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } E_{st} = \frac{1}{2} C U_c^2 \Rightarrow U_c = \sqrt{\frac{2 E_{st}}{C}}$$

$$U_c = \sqrt{\frac{2 \cdot 128,75}{470 \cdot 10^{-6}}} = 740,18 \text{ V}$$

Après la chute, $U_c = 740,18 \text{ V}$
 pour $t = 16,5 \text{ ms}$

مكنبة 18 جلفي
 نهج الطاهر كرون امام البطاركة 4
 عمارة رحمة صفاقس
 الهاتف 22 740 485

af la décharge est arrêtée $\Rightarrow U_c$ reste
 Constante
 après la chute $U_c = 740 \text{ V}$
 (passe horizontal)

6/ la date t_1 à laquelle la décharge
 partiellement arrêtée est $t_1 = 16,5 \text{ ms}$

④

Ex n°2

158

b/ à $t=0$: $U_b = 10V$

en régime permanent : $U_b = 2V$

valeurs de E :

à $t=0$: $i=0 \Rightarrow U_1 = 0$

donc $U_b = E \Rightarrow E = 10V$

$I = \frac{E}{r+R_1} \Rightarrow r = \frac{E}{I} - R_1$

AN $r = \frac{10}{0,2} - 40 = 10 \Omega$

c/ à la date $t=\tau$, $U_1 = 0,63 U_{max}$

soit $U_1 = 0,63 \times 8 = 5V$

d'après la courbe de U_1 ,
 $U_1 = 5V$ pour $t = 2 \times 1 = 2mD$

donc $\tau = 2mD$

$\tau = \frac{L}{r+R_1} \Rightarrow L = (r+R_1)\tau$

AN $L = 50 \times 10^{-3}$

$L = 0,1H$

1/ a/ On branche le fil Nerve au point B et en appuyant sur le bouton (ON) pour inverser la tension aux bornes de résistor R_1

b/ loi d'Ohm donne $U_1(t) = R_1 i(t)$

$\Rightarrow i(t) = \frac{U_1(t)}{R_1}$

soit la courbe de U_1 représente aussi la variations de l'intensité de courant.

c/ En régime permanent : $i = i_{ste}$

La de maille donne

$U_G - U_b - U_{R_1} = 0$

$\Rightarrow E - r i - L \frac{di}{dt} - R_1 i = 0$

$i = I_p = cte \Rightarrow \frac{L di}{dt} = 0$

soit $E - r I_p - R_1 I_p = 0$

$E - (r + R_1) I_p = 0$

$\Rightarrow I_p = \frac{E}{r + R_1}$

مكتبة 18 جانفي
نهج الطاهر كمون أمام البليديوم 4
عمارة الرحمة صفاقس
الهاتف 22 740 485

2/ a/ valeur de I

en régime permanent : $R_1 I = U_1$

$\Rightarrow I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{8}{40} = 0,2A$

3/ a/ le Courant Circule de B vers A donc dans le sens négatif

$\Rightarrow i < 0$

البليديوم 4

مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة (نهج الطاهر كمون أمام البليديوم 4 - الهاتف : 22 740 485)

نهج الطاهر كمون مكتبة 18 جانفي

نهج الخيرية

b) loi de maille donne

$$U_b + U_1 + U_2 = 0$$

$$\Rightarrow r i + L \frac{di}{dt} + R_1 i + R_2 i = 0$$

$$\Rightarrow (r + R_1 + R_2) i + L \frac{di}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{di}{dt} + \frac{r + R_1 + R_2}{L} i = 0$$

c/ à la date $t=0$, $I = I_0$

$$\Rightarrow I_0 = 0,2 \text{ A}$$

$$\tau = \frac{L}{r + R_1 + R_2} = \frac{0,1}{10 + 40 + 50}$$

$$\tau = 1 \text{ ms}$$

$$\begin{aligned} d/ U_b(t) &= r i + L \frac{di}{dt} \\ &= r I_0 e^{-t/\tau} + L \frac{d}{dt} (I_0 e^{-t/\tau}) \\ &= r I_0 e^{-t/\tau} - \frac{L}{\tau} I_0 e^{-t/\tau} \\ &= I_0 e^{-t/\tau} \left(r - \frac{L}{\tau} \right) \end{aligned}$$

$$\frac{L}{\tau} = r + R_1 + R_2$$

$$\Rightarrow r - \frac{L}{\tau} = -(R_1 + R_2)$$

$$\text{Or } U_b(t) = -(R_1 + R_2) I_0 e^{-t/\tau}$$

$$U_b(t) = -18 e^{-10^3 t}$$

159

e/ L'énergie dissipée par effet Joule dans le circuit est celle emmagasinée par le bobine en régime permanent

$$\Rightarrow E = \frac{1}{2} L I^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 0,1 \times (0,2)^2$$

$$E = 2 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

مكتبة 18 جانفي 1

مدرج باب الغريبي داخل السور
صفافس الهاتف 22.740.485

مكتبة 18 جانفي
نهج الطاهر كمون أمام البلمريوم 4
عمارة الرحمة صفافس
الهاتف 22 740 485

البلمريوم 4

مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة (نهج الطاهر كمون أمام البلمريوم 4 - الهاتف : 22 740 485)

نهج الطاهر كمون

مكتبة 18 جانفي

نهج الخيرية

